

导数基础短逻辑题

这套题从甲种本《微积分初步》、人教 B 版选择性必修三和文件夹中的导数题库中选题。题目不是为了凑数量，也不把完整导数大题切成纯计算题；每题只留下一个在大题中会反复出现、必须低延迟调用的逻辑动作。

1. 极限里的增量不是原封不动的 甲种本《微积分初步》导数定义题型改编

已知 f 在 x_0 处可导，且

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 3\Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = 6.$$

求 $f'(x_0)$ 。

解答 分母中的 $3\Delta x$ 才是自变量的增量。令 $h = 3\Delta x$ ，则

$$6 = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 3 \cdot \frac{f(x_0 + 3\Delta x) - f(x_0)}{3\Delta x} = 3f'(x_0).$$

所以 $f'(x_0) = 2$ 。

每一步凭什么 导数定义中的分母必须是函数输入真正增加的量。这里输入从 x_0 变到 $x_0 + 3\Delta x$ ，增加的是 $3\Delta x$ 。

必须形成的反应 看见极限长得像导数定义但分母和括号内的增量不一致，先找“真正增加了多少”，再把多出来的常数提出来。

2. 反向写的差商会改变符号 甲种本《微积分初步》导数定义题型改编

已知

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2) - f(2 - \Delta x)}{\Delta x} = -3.$$

求 $f'(2)$ 。

解答 令 $h = -\Delta x$ ，则 $h \rightarrow 0$ ，且

$$\frac{f(2) - f(2 - \Delta x)}{\Delta x} = \frac{f(2) - f(2 + h)}{-h} = \frac{f(2 + h) - f(2)}{h}.$$

所以 $f'(2) = -3$ 。

每一步凭什么 分子和分母同时反向，两个负号抵消。不能只看到 $2 - \Delta x$ 就凭感觉多添一个负号。

必须形成的反应 差商不是标准样子时，把“新输入减旧输入”写清楚；分子、分母的方向要一起看。

3. 导数就是切线斜率 甲种本《微积分初步》切线习题改编

曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线经过点 $(3, 8)$ 。求 $f'(1)$ 。

解答 切线斜率为

$$\frac{8-2}{3-1} = 3.$$

而该斜率就是 $f'(1)$ ，故 $f'(1) = 3$ 。

每一步凭什么 导数 $f'(x_0)$ 的几何意义是曲线在 $(x_0, f(x_0))$ 处切线的斜率。

必须形成的反应 题目给出“切线经过两个点”，先别急着求导；两点坐标已经直接给了导数值。

4. 切线方程需要两个信息 甲种本《微积分初步》切线习题改编

已知 $f(2) = 5$, $f'(2) = -4$ ，求曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 2$ 处的切线方程。

解答 切点是 $(2, 5)$ ，斜率是 -4 ，所以

$$y - 5 = -4(x - 2).$$

每一步凭什么 一条直线由一个点和斜率确定；这里点来自 $f(2)$ ，斜率来自 $f'(2)$ 。

必须形成的反应 求切线方程时强制写两行：切点 $(x_0, f(x_0))$ ；斜率 $f'(x_0)$ 。缺一项就不能写点斜式。

5. 与 x 轴平行翻译成导数为零 项目导数题库改编

曲线 $y = x^3 - 3x + 1$ 在点 P 处的切线与 x 轴平行。求点 P 的横坐标。

解答 切线与 x 轴平行，斜率为 0。而

$$y' = 3x^2 - 3.$$

故

$$3x^2 - 3 = 0,$$

所以 $x = \pm 1$ 。

每一步凭什么 水平直线的斜率为 0；曲线在某点的切线斜率就是该点的导数值。

必须形成的反应 “切线平行于 x 轴”立刻翻译成 $f'(x_0) = 0$ ；求出横坐标后不要忘记题目问的是横坐标还是完整坐标。

6. 垂直不是斜率相等 项目导数题库改编

曲线 $y = x^2 + \ln x$ 在点 $x = x_0$ 处的切线垂直于直线 $2x + y - 1 = 0$ 。求 x_0 。

解答 已知直线斜率为 -2 ，所以切线斜率为 $\frac{1}{2}$ 。又

$$f'(x) = 2x + \frac{1}{x},$$

故

$$2x_0 + \frac{1}{x_0} = \frac{1}{2}.$$

这在 $x_0 > 0$ 上无解, 因为 $2x_0 + \frac{1}{x_0} \geq 2\sqrt{2} > \frac{1}{2}$ 。所以不存在这样的点。

每一步凭什么 两条非竖直直线垂直时斜率乘积为 -1 , 不是斜率相等。

必须形成的反应 看见“平行”才令斜率相等; 看见“垂直”先把已知直线斜率取负倒数, 同时把函数定义域带上。

7. 常数项求导后消失 甲种本《微积分初步》求导习题改编

已知曲线

$$y = x^3 + ax^2 + bx + 7$$

在 $x = 1$ 处的切线斜率为 5。写出 a, b 满足的关系。

解答

$$y' = 3x^2 + 2ax + b.$$

代入 $x = 1$:

$$3 + 2a + b = 5,$$

即 $2a + b = 2$ 。

每一步凭什么 切线斜率只由导函数在该点的值决定; 常数 7 的导数为 0, 不会进入斜率条件。

必须形成的反应 题目只给“斜率”时, 先求导再代横坐标; 不要把切点函数值条件擅自加进去。

8. 乘积不能分别求导后相乘 甲种本《微积分初步》乘法法则习题改编

求函数

$$f(x) = x^2 \ln x \quad (x > 0)$$

的导数。

解答 把它看作两个函数的乘积:

$$f'(x) = (x^2)' \ln x + x^2 (\ln x)' = 2x \ln x + x.$$

每一步凭什么 $(uv)' = u'v + uv'$; 只有乘积中有一个因子是常数时, 才会退化成“常数乘导数”。

必须形成的反应 看见两个会随 x 变化的部分相乘, 先在脑中标出 u, v , 然后强制写 $u'v + uv'$ 。

9. 商法则的分母要整体平方 甲种本《微积分初步》除法法则习题改编

求函数

$$f(x) = \frac{x+1}{x-1}$$

的导数。

解答

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x-1) - (x+1) \cdot 1}{(x-1)^2} = -\frac{2}{(x-1)^2}.$$

每一步凭什么 $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$ 。分母平方的是整个分母 v ，不是只平方其中某一项。
必须形成的反应 分式求导时按固定顺序写：分子导数乘分母，减分子乘分母导数，最后除以分母平方。别靠记忆口算符号。

10. 复合函数先认内层 甲种本《微积分初步》复合函数习题改编

求函数

$$f(x) = (3x - 1)^5$$

的导数。

解答 把 $3x - 1$ 当成整体：

$$f'(x) = 5(3x - 1)^4 \cdot 3 = 15(3x - 1)^4.$$

每一步凭什么 外层 u^5 对 u 求导得到 $5u^4$ ；但 $u = 3x - 1$ 仍随 x 变化，还要乘内层导数 $u' = 3$ 。

必须形成的反应 幂的底数不是单独的 x 时，先问“底数这个整体对 x 的导数是多少”，这就是链式法则。

11. 指数的底数和指数不要混淆 人教 B 版初等函数导数题型改编

求函数

$$f(x) = 2^{x^2}$$

的导数。

解答

$$f'(x) = 2^{x^2} \ln 2 \cdot 2x = 2x \ln 2 \cdot 2^{x^2}.$$

每一步凭什么 $(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$ ；这里底数是常数 2，指数是内层 x^2 。

必须形成的反应 看见 $a^{u(x)}$ ，把 $\ln a$ 和 $u'(x)$ 一起带出来；不要把它错当成 $(x^2)^2$ 一类幂函数。

12. 对数复合也要乘内层导数 人教 B 版初等函数导数题型改编

求函数

$$f(x) = \ln(2x + 1)$$

的导数，并写出定义域。

解答 定义域为 $2x + 1 > 0$ ，即 $x > -\frac{1}{2}$ 。在该定义域内，

$$f'(x) = \frac{2}{2x + 1}.$$

每一步凭什么 $(\ln u)' = u'/u$ ；先有 $u = 2x + 1 > 0$ ，对数函数才存在。

必须形成的反应 含 $\ln(\text{式子})$ 的题同时触发两件事：先写真数大于零；求导时写“内层导数除以内层”。

13. 定义求导时, 先把分子化出增量 甲种本《微积分初步》导数习题改编

用导数定义求

$$f(x) = \sqrt{x+4}$$

在 $x = 5$ 处的导数。

解答

$$f'(5) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+\Delta x} - 3}{\Delta x}.$$

分子有根式相减, 乘共轭式:

$$\frac{\sqrt{9+\Delta x} - 3}{\Delta x} = \frac{1}{\sqrt{9+\Delta x} + 3}.$$

因此

$$f'(5) = \frac{1}{6}.$$

每一步凭什么 导数定义中不能直接把 $\Delta x = 0$ 代进一个分母含 Δx 的式子。先把分子中的 Δx 消掉, 才能取极限; 根式相减正是乘共轭式的信号。

必须形成的反应 用定义求导时, 分式先看“怎样把分子化出 Δx ”。遇到根式相减, 直接尝试乘共轭式。

14. 与已知直线平行, 先翻译成斜率相等 甲种本《微积分初步》习题五改编

曲线

$$y = x^3 + 3x$$

在横坐标为 x_0 的点处的切线与直线 $y = 15x + 2$ 平行。求 x_0 。

解答 已知直线的斜率为 15。曲线在 x_0 处的切线斜率为

$$f'(x_0) = 3x_0^2 + 3.$$

所以

$$3x_0^2 + 3 = 15,$$

即

$$x_0 = \pm 2.$$

每一步凭什么 两直线平行时斜率相等; 曲线切线的斜率由导数给出。题目还没要求切线方程, 所以到横坐标已经完成。

必须形成的反应 看见“曲线的切线与直线平行”, 先把直线斜率取出来, 令 $f'(x_0)$ 等于它; 不要一开始就写切线方程。

15. 切线倾斜角也只是一个斜率条件 甲种本《微积分初步》习题五改编

曲线

$$y = x^3 + x^2 - 1$$

在哪些横坐标处的切线倾斜角为 45° ?

解答 倾斜角为 45° 的直线斜率为

$$\tan 45^\circ = 1.$$

又

$$f'(x) = 3x^2 + 2x.$$

因此

$$3x^2 + 2x = 1,$$

解得

$$x = -1 \quad \text{或} \quad x = \frac{1}{3}.$$

每一步凭什么 曲线的切线倾斜角不是另一个新对象，它仍然通过“切线斜率 = $\tan \alpha$ ”翻译成导数值。

必须形成的反应 看见切线倾斜角，先翻译成 $f'(x_0) = \tan \alpha$ 。这里问的是横坐标，不必再把它们代回函数求纵坐标。

16. $f'(x_0) = f(x_0)$ 是一条可以直接展开的方程 甲种本《微积分初步》习题五改编

已知

$$f(x) = x^2(x - 1),$$

求满足 $f'(x_0) = f(x_0)$ 的 x_0 。

解答

$$f'(x) = 3x^2 - 2x.$$

所以

$$3x_0^2 - 2x_0 = x_0^2(x_0 - 1).$$

移项、提取公因式：

$$x_0(x_0^2 - 4x_0 + 2) = 0.$$

故

$$x_0 = 0, \quad 2 - \sqrt{2}, \quad 2 + \sqrt{2}.$$

每一步凭什么 $f'(x_0)$ 和 $f(x_0)$ 都是数，题目已经给出了它们相等的条件。先把导函数算出来，再把两个表达式放进同一个方程处理即可。

必须形成的反应 题目直接给出“导数值 = 函数值”这类关系时，不要试图猜图像。先按定义把 $f'(x)$ 写出，再代 x_0 列方程。

17. 可导奇函数的导函数是偶函数 人教 B 版导数与函数性质题型改编

已知可导函数 f 是奇函数，且 $f'(2) = 3$ 。求 $f'(-2)$ 。

解答 因为 f 是可导奇函数，所以 f' 是偶函数，故

$$f'(-2) = f'(2) = 3.$$

每一步凭什么 $f(-x) = -f(x)$ 两边对 x 求导，左边由链式法则得到 $-f'(-x)$ ，于是

$$-f'(-x) = -f'(x).$$

必须形成的反应 题目同时出现“可导、奇偶性、导函数在某点的值”，先转换到导函数的奇偶性：奇函数导数偶，偶函数导数奇。

18. 导数为零并不自动等于极值 甲种本《微积分初步》极值章节例题改编

函数 $f(x) = x^3$ 在 $x = 0$ 处满足 $f'(0) = 0$ 。问 $x = 0$ 是否为极值点？

解答 不是。因为

$$f'(x) = 3x^2 > 0 \quad (x \neq 0),$$

在 0 左右导数都为正，没有变号，所以函数在两侧都递增。

每一步凭什么 极值要求函数在该点左右的增减趋势不同； $f'(x_0) = 0$ 只是可疑点，不是极值的充分条件。

必须形成的反应 解出 $f'(x) = 0$ 后不能直接写“极值点”。下一步必须看导数在该点左右的符号有没有变化。

19. 导数不存在也可能是极值点 甲种本《微积分初步》可导性章节例题改编

函数 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处是否有极值？导数是否存在？

解答 $x = 0$ 是极小值点，极小值为 0；但 $f'(0)$ 不存在。

每一步凭什么 当 $x < 0$ 时 $f(x) = -x$ ，斜率为 -1；当 $x > 0$ 时 $f(x) = x$ ，斜率为 1。左右导数不同，所以不可导；但附近函数值都大于 $f(0)$ 。

必须形成的反应 “极值点一定满足导数为零”是错的。先问函数在左右两边怎样变化；不可导点也应被列入极值候选。

20. 导数从正到负是极大值 甲种本《微积分初步》极值章节改编

已知函数 f 在 $x = 2$ 附近可导，且

$$f'(x) > 0 \quad (x < 2), \quad f'(x) < 0 \quad (x > 2).$$

判断 $x = 2$ 处的极值类型。

解答 $x = 2$ 是极大值点。

每一步凭什么 左边导数为正说明从左向右函数递增；右边导数为负说明继续向右函数递减。因此函数先上升后下降，顶点在 $x = 2$ 。

必须形成的反应 不要背“极大极小”的字面。直接读导数符号： $+\rightarrow-$ 是先升后降，极大； $-\rightarrow+$ 是先降后升，极小。

21. 区间最值不能漏端点 甲种本《微积分初步》最值章节改编

求

$$f(x) = x^3 - 3x$$

在 $[-2, 2]$ 上的最大值和最小值。

解答

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \implies x = \pm 1.$$

比较候选点：

$$f(-2) = -2, \quad f(-1) = 2, \quad f(1) = -2, \quad f(2) = 2.$$

所以最大值为 2，最小值为 -2。

每一步凭什么 闭区间连续函数的最值只可能在区间端点或区间内部极值点取得。

必须形成的反应 闭区间最值题先列候选点清单：左端点、右端点、区间内部的导数为零或不可导点。少一个就可能漏答案。

22. 驻点不在区间内不能参与比较 项目导数题库改编

求

$$f(x) = x^3 - 3x$$

在 $[1, 3]$ 上的最小值。

解答 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0$ 给出 $x = \pm 1$ 。区间内部没有导数为零的点， $x = 1$ 只是端点。比较端点：

$$f(1) = -2, \quad f(3) = 18.$$

所以最小值为 -2。

每一步凭什么 最值候选中的极值点必须落在开区间 $(1, 3)$ 内；端点本来会单独比较。

必须形成的反应 解出导数零点后，先和题目给的区间取交。不要把定义域外、区间外的点带进表格。

23. 导函数符号表的分界点来自定义域和零点 步步高导数单调性题型改编

求函数

$$f(x) = x + \frac{4}{x} - 3 \ln x$$

的单调递减区间。

解答 定义域为 $(0, +\infty)$ 。求导：

$$f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2} - \frac{3}{x} = \frac{(x-4)(x+1)}{x^2}.$$

在 $x > 0$ 上， $x^2 > 0$ ， $x+1 > 0$ ，故 $f'(x) < 0$ 等价于 $x < 4$ 。所以递减区间为

$$(0, 4).$$

每一步凭什么 导数符号只在函数定义域内讨论；在定义域内能确定恒正的因子可以不再反复分类。

必须形成的反应 做导数符号题的第一行写定义域。分解后先划掉在定义域内恒正的部分，把真正决定符号的因子留下。

24. 导数是分式时, 先把分子做成明显非负 甲种本《微积分初步》单调性习题改编

证明函数

$$f(x) = x + \frac{1}{x^2 + 1}$$

在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。

解答

$$f'(x) = 1 - \frac{2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^4 + 2x^2 - 2x + 1}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^4 + x^2 + (x - 1)^2}{(x^2 + 1)^2} > 0.$$

故 f 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。

每一步凭什么 这里分母恒正, 导数的正负只由分子决定; 把分子拆成若干个平方项的和, 就能把“恒正”写出来。

必须形成的反应 导函数是分式时, 先处理分母的符号。剩下的分子若不容易看正负, 就尝试配方、拆平方, 把“恒非负”写出来。

25. 函数递增不能反推导数处处大于零 步步高导数单调性辨析题

判断命题: “函数 f 在区间 I 上单调递增, 则对任意 $x \in I$ 都有 $f'(x) > 0$ 。”

解答 命题错误。反例: $f(x) = x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增, 但

$$f'(0) = 0.$$

每一步凭什么 $f'(x) > 0$ 是推出严格递增的充分条件之一, 不是严格递增的必要条件。

必须形成的反应 遇到“单调递增 $\Rightarrow$ 导数恒正”这种反向说法, 立刻想到 x^3 : 它递增, 但在 0 处斜率为零。

26. 用导数研究单调性前先看定义域 步步高导数单调性题型改编

求函数

$$f(x) = \ln x - \frac{1}{x}$$

的单调区间。

解答 定义域为 $(0, +\infty)$, 且

$$f'(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = \frac{x+1}{x^2} > 0.$$

所以 f 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增。

每一步凭什么 $\ln x$ 和 $1/x$ 都要求 $x > 0$; 只有在这个范围内, x^2 才能视为正。

必须形成的反应 有对数、分式、根式时, 定义域不是形式步骤。它决定后面符号判断时哪些量可以认定为正。

27. 含参单调性先把导数变成关于 x 的不等式 项目导数题库改编

若函数

$$f(x) = x^2 - 2ax$$

在 $[1, 3]$ 上单调递增, 求 a 的取值范围。

解答

$$f'(x) = 2x - 2a.$$

要在 $[1, 3]$ 上递增, 需要对任意 $x \in [1, 3]$ 有

$$2x - 2a \geq 0,$$

即 $a \leq x$ 对任意 $x \in [1, 3]$ 成立。因此 a 必须不超过这段 x 的最小值:

$$a \leq 1.$$

每一步凭什么 “对任意 $x, a \leq x$ ” 不是代一个随便的 x , 而是要求 a 压在所有 x 的下方。

必须形成的反应 含参单调性先求导, 把题目翻译成“导函数在整个区间的正负”。参数孤立后, 再按任意/存在翻译成最值。

28. 导数符号与参数的端点效应 项目导数题库改编

若函数

$$f(x) = x^2 - 2ax$$

在 $[1, 3]$ 上单调递减, 求 a 的取值范围。

解答 要求

$$f'(x) = 2x - 2a \leq 0 \quad (x \in [1, 3]),$$

即 $a \geq x$ 对任意 $x \in [1, 3]$ 成立。因此

$$a \geq 3.$$

每一步凭什么 要压住整个区间内所有的 x , 就要压住其中最大的那个。

必须形成的反应 同一个导函数不等式, 参数在左边还是右边会决定你看最小值还是最大值。别只记上一题的答案方向。

29. 极值点条件先给出参数方程 项目导数题库改编

已知

$$f(x) = x^3 - 3ax + 1$$

在 $x = 1$ 处有极值, 求 a 。

解答 极值点是导数为零的必要条件:

$$f'(x) = 3x^2 - 3a, \quad f'(1) = 3 - 3a = 0.$$

所以 $a = 1$ 。此时 $f'(x) = 3(x^2 - 1)$, 在 1 左右由负变正, 确实有极小值。

每一步凭什么 若函数在内点可导且有极值, 则该点导数必为零; 求出参数后仍应验证导数变号, 确认它不是驻点。

必须形成的反应 题目说“ x_0 是极值点”, 第一步永远是 $f'(x_0) = 0$; 这只是在求候选参数, 最后还要看左右符号。

30. 两个极值点意味着导函数至少有两个变号零点 项目导数题库改编

若

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx$$

有两个不同的极值点, 写出关于 a, b 的必要且充分条件。

解答

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b.$$

二次函数要有两个不同实根, 且二次项系数非零, 需

$$\Delta = (2a)^2 - 12b > 0,$$

即

$$a^2 > 3b.$$

两个单根处导数符号都会改变, 所以此条件也充分。

每一步凭什么 三次函数导数是开口向上的二次函数; 两个不同实根把数轴分成 $+, -, +$ 三段, 函数就有一个极大值和一个极小值。

必须形成的反应 “有两个极值点”先翻译成“导函数有两个不同零点并变号”。对三次函数, 这通常就是导函数二次方程判别式大于零。

31. 已知极值点横坐标, 可用导函数因式分解 项目导数题库改编

已知三次函数 f 的导函数是首项系数为 3 的二次函数, 且 $x = 1, x = 4$ 是 f 的两个极值点。写出 $f'(x)$ 。

解答 导函数的两个零点为 1, 4, 首项系数为 3, 所以

$$f'(x) = 3(x-1)(x-4).$$

每一步凭什么 一个二次函数由首项系数和两个根唯一确定。

必须形成的反应 已知两个极值点的横坐标时, 不必把导函数写成一般式再列方程; 直接写成“首项系数 $\times$ 两个一次因子”。

32. 切线经过原点给出的是 $f(x_0) = x_0 f'(x_0)$ 项目导数题库改编

曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线经过原点。写出 $f(x_0)$ 与 $f'(x_0)$ 的关系。

解答 切线方程为

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

代入原点 $(0, 0)$:

$$-f(x_0) = -x_0 f'(x_0),$$

故

$$f(x_0) = x_0 f'(x_0).$$

每一步凭什么 “切线经过某点”就是把该点坐标代入切线方程。

必须形成的反应 看见切线经过固定点，不要先画图猜。先写切线点斜式，再把固定点代进去；这是把几何条件变成代数关系。

33. 求参数切线时，函数值和导数值是两条条件 项目导数题库改编

直线 $y = 2x + 1$ 是曲线

$$y = x^2 + ax + b$$

在 $x = 1$ 处的切线，求 a, b 。

解答 切点在直线上也在曲线上：

$$1 + a + b = 3.$$

切线斜率相等：

$$2 + a = 2.$$

故 $a = 0, b = 2$ 。

每一步凭什么 “是 $x = 1$ 处的切线” 包含两层：曲线经过 $(1, 3)$ ，且曲线在此处的斜率是 2。

必须形成的反应 给出一条具体直线作为切线时，默认建立两条方程：函数值相等、导数值等于直线斜率。

34. 切点未知时不要只列斜率条件 项目导数题库改编

求曲线

$$y = x^2$$

与直线 $y = 2x + c$ 相切时 c 的值。

解答 设切点横坐标为 x_0 。斜率相等：

$$2x_0 = 2 \implies x_0 = 1.$$

切点在直线上：

$$1 = 2 + c,$$

故 $c = -1$ 。

每一步凭什么 两曲线相切不仅斜率相同，而且在同一个点有相同函数值。

必须形成的反应 “相切” 不能只让导数相等。切点未知时设 x_0 ，同时写函数值相等和导数值相等。

35. 证明不等式先把目标移成函数 项目导数题库构造题改编

证明当 $x \geq 0$ 时，

$$e^x \geq x + 1.$$

解答 令

$$g(x) = e^x - x - 1.$$

则

$$g'(x) = e^x - 1 \geq 0 \quad (x \geq 0),$$

所以 g 在 $[0, +\infty)$ 上递增, 且

$$g(x) \geq g(0) = 0.$$

原不等式成立。

每一步凭什么 要证明左边大于右边, 就研究它们的差是否非负; 导数用来证明这个差函数从一个已知点开始怎样变化。

必须形成的反应 证明 $A(x) \geq B(x)$ 时, 先主动问 “ $A(x) - B(x)$ 的正负能不能用单调性解决”。这是构造函数的最基本起手式。

36. 构造函数后, 锚点要选能算出零的点 项目导数题库构造题改编

证明当 $x > 0$ 时,

$$\ln x \leq x - 1.$$

解答 令

$$g(x) = x - 1 - \ln x.$$

则

$$g'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$

g 在 $(0, 1)$ 上递减、在 $(1, +\infty)$ 上递增, 所以

$$g(x) \geq g(1) = 0.$$

故 $\ln x \leq x - 1$ 。

每一步凭什么 这里 $x = 1$ 同时让 $\ln 1 = 0$, 也让导数的符号改变, 是自然的锚点。

必须形成的反应 构造差函数后, 不是只求导。还要寻找一个函数值容易算、最好恰好为零的点, 用单调性把整个区间接到这个点上。

37. “恒成立” 先把参数孤立 项目导数题库恒成立题型改编

若对任意 $x > 0$,

$$\ln x - ax \leq 0$$

恒成立, 求 a 的取值范围。

解答 原式等价于

$$a \geq \frac{\ln x}{x} \quad (x > 0).$$

令 $g(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则

$$g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

故 g 在 $x = e$ 处取最大值 $\frac{1}{e}$ 。所以

$$a \geq \frac{1}{e}.$$

每一步凭什么 “对任意 x , $a \geq g(x)$ ” 要求 a 压住 g 的最大值。

必须形成的反应 含参不等式恒成立, 先把参数单独放一边。不要一上来对原式求导, 先看它到底是在压最大值还是托最小值。

38. “存在解” 对应最值跨过零 项目导数题库零点题型改编

讨论方程

$$x + \frac{1}{x} = a \quad (x > 0)$$

何时实有实数解。

解答 令

$$g(x) = x + \frac{1}{x} \quad (x > 0).$$

则

$$g'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}.$$

g 在 $(0, 1)$ 上递减、在 $(1, +\infty)$ 上递增, 最小值为 $g(1) = 2$ 。因此方程有解当且仅当

$$a \geq 2.$$

每一步凭什么 方程 $g(x) = a$ 有解, 当且仅当 a 落在 g 的值域中。

必须形成的反应 题目问“存在 x 使某等式成立”时, 把右边参数看成一条水平线; 接下来问题是它能否碰到函数图像, 也就是参数是否落入值域。

39. 唯一零点要拆成存在和至多一个 项目导数题库零点题型改编

证明方程

$$e^x + x - 2 = 0$$

有且只有一个实根。

解答 令 $f(x) = e^x + x - 2$ 。因为

$$f'(x) = e^x + 1 > 0,$$

所以 f 严格递增, 至多有一个零点。又

$$f(0) = -1 < 0, \quad f(1) = e - 1 > 0,$$

由连续性知 $(0, 1)$ 内至少有一个零点。故恰有一个。

每一步凭什么 单调性负责“至多一个”; 端点异号加连续性负责“至少一个”。

必须形成的反应 看见“有且只有一个零点”, 强制拆成两半。别让零点存在定理替你偷偷证明唯一性, 也别让单调性替你偷偷证明存在性。

40. 导数符号能快速排除零点个数 项目导数题库零点题型改编

证明方程

$$x^3 + x + 1 = 0$$

只有一个实根。

解答 令 $f(x) = x^3 + x + 1$ 。有

$$f'(x) = 3x^2 + 1 > 0,$$

故 f 严格递增, 至多一个零点。又

$$f(-1) = -1 < 0, \quad f(0) = 1 > 0,$$

故至少一个零点。因此只有一个实根。

每一步凭什么 导数恒正说明图像只会上升一次, 不可能与 x 轴交两次。

必须形成的反应 面对多项式零点个数, 不必先设法分解。先问导数是否恒正或恒负; 若是, 唯一性部分已经完成。

41. 导函数零点个数不等于原函数零点个数 项目导数题库辨析题

判断命题: “若 $f'(x)$ 没有零点, 则 $f(x)$ 没有零点。”

解答 错误。取

$$f(x) = x.$$

则 $f'(x) = 1$ 没有零点, 但 $f(0) = 0$ 。

每一步凭什么 $f'(x) = 0$ 描述的是切线水平, 不是函数值为零。一个是斜率问题, 一个是纵坐标问题。

必须形成的反应 题目把 $f(x) = 0$ 和 $f'(x) = 0$ 混在一起时, 先问“它们分别等于什么”: 前者是图像碰 x 轴, 后者是切线水平。

42. 二阶导数研究的是一阶导数的增减 项目导数题库改编

已知

$$f''(x) > 0 \quad (x \in \mathbb{R}), \quad f'(1) = 0.$$

说明 $f'(x)$ 的正负, 并判断 $x = 1$ 处的极值类型。

解答 $f''(x) > 0$ 说明 f' 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。又 $f'(1) = 0$, 所以

$$x < 1 \Rightarrow f'(x) < 0, \quad x > 1 \Rightarrow f'(x) > 0.$$

故 f 在 $x = 1$ 处取极小值。

每一步凭什么 二阶导数是导函数 f' 的导数; $f'' > 0$ 不直接说 f 递增, 而是说 f' 递增。

必须形成的反应 看见 f'' 时先问“它在控制谁”。 f'' 控制 f' 的单调性, 借助一个已知的 f' 值才能进一步得到 f 的增减。

43. 导函数图像读的是原函数的增减 人教 B 版导函数图像题型改编

已知 f' 在 $(0, 1)$ 上为负, 在 $(1, 3)$ 上为正, 在 $(3, +\infty)$ 上为负。写出 f 的单调区间及极值点类型。

解答 f 在 $(0, 1)$ 上递减, 在 $(1, 3)$ 上递增, 在 $(3, +\infty)$ 上递减。 $x = 1$ 处导数由负变正, 是极小值点; $x = 3$ 处由正变负, 是极大值点。

每一步凭什么 导函数的符号就是原函数切线斜率的正负, 从而决定原函数增减。

必须形成的反应 读 f' 的符号表时, 把每一段直接翻译为“原函数升/降”; 在分界点只看符号是怎样穿过去的。

44. 导函数的极值不等于原函数的极值 人教 B 版导函数图像题型改编

已知 f' 在 $x = 2$ 处取得极小值 -3 。能否据此断定 f 在 $x = 2$ 处取得极值?

解答 不能。因为 $f'(2) = -3 \neq 0$, 原函数在 $x = 2$ 附近仍可能保持递减。 f' 的极值描述的是斜率变化得最快慢的位置, 不是原函数的高低点。

每一步凭什么 原函数极值要看 f' 在该点左右变号; 仅知道 f' 自己有极值, 没有给出它是否过零。

必须形成的反应 题目说谁的极值就盯谁: f' 的极值是导函数的事; 要判断 f 的极值, 仍然要看 f' 的符号变化。

45. 导数为负的区间要与定义域取交 项目导数题库改编

求函数

$$f(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$$

的单调递减区间。

解答 定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, 且

$$f'(x) = \frac{(x^2 - 1) - 2x^2}{(x^2 - 1)^2} = -\frac{x^2 + 1}{(x^2 - 1)^2} < 0$$

在定义域内恒成立。因此递减区间为

$$(-\infty, -1), \quad (-1, 1), \quad (1, +\infty).$$

每一步凭什么 导数在定义域内恒负, 但定义域被两个无意义点切断; 单调区间不能跨过函数没有定义的点。

必须形成的反应 即使导数“恒正/恒负”, 也先看定义域是否断开。单调区间是定义域中的连通区间, 不能穿过空点。

46. 极值点与极值是两个不同对象 人教 B 版导数与极值题型改编

函数

$$f(x) = x^3 - 3x$$

的极值点和极值分别是什么?

解答

$$f'(x) = 3(x-1)(x+1).$$

在 $x = -1$ 处导数由正变负, 故极大值点为 -1 , 极大值为

$$f(-1) = 2.$$

在 $x = 1$ 处导数由负变正, 故极小值点为 1 , 极小值为

$$f(1) = -2.$$

每一步凭什么 极值点是横坐标; 极值是函数在该横坐标处取得的函数值。

必须形成的反应 题目问“极值点”就回答 $x =$ 什么; 问“极值”才把横坐标代回 $f(x)$ 。不要把 $x = 1$ 和 -2 混成同一种答案。

47. 最值题的端点可能就是答案 人教 B 版导数与最值题型改编

求

$$f(x) = \ln x - x$$

在 $[1, 4]$ 上的最大值。

解答

$$f'(x) = \frac{1}{x} - 1.$$

在 $(1, 4)$ 内 $f'(x) < 0$, 故 f 在 $[1, 4]$ 上递减。因此最大值在左端点取得:

$$f(1) = -1.$$

每一步凭什么 即使没有内部极值点, 闭区间最值仍存在, 并可能直接在端点取得。

必须形成的反应 求闭区间最值, 不要把“求导数等于零”当成唯一动作。导数符号若已经说明单调性, 就立刻回到端点比较。

48. 参数出现在线性项时, 导数常可转成二次函数最值 项目导数题库改编

若函数

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + ax$$

在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 求 a 的取值范围。

解答

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + a = 3(x-1)^2 + a - 3.$$

要对任意 x 有 $f'(x) \geq 0$, 只需其最小值非负:

$$a - 3 \geq 0.$$

故 $a \geq 3$ 。

每一步凭什么 导函数是开口向上的二次函数; “对任意 x 非负”等价于它的最小值不小于零。

必须形成的反应 导函数是二次式且题目要求全体 x 的单调性时，别急着判别式。先配方，看它的最小值是否被参数压到非负。

49. “在某区间递增”不要求导函数在全体实数非负 项目导数题库改编

若函数

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + ax$$

在 $[2, +\infty)$ 上单调递增，求 a 的取值范围。

解答

$$f'(x) = 3(x-1)^2 + a - 3.$$

在 $x \in [2, +\infty)$ 上， $(x-1)^2 \geq 1$ ，所以

$$f'(x) \geq 3 + a - 3 = a.$$

且 $x=2$ 时取到 a ，故需且只需

$$a \geq 0.$$

每一步凭什么 导函数的最小值要在题目指定区间上找，不是默认在全体实数上找。

必须形成的反应 参数单调性题里，先圈出单调区间。导函数最值的取值范围由这个区间决定，不能无脑用全局顶点。

50. 对数函数求导后的分母永远为正 项目导数题库改编

讨论函数

$$f(x) = x - a \ln x \quad (x > 0)$$

在 $(0, +\infty)$ 上的单调性，其中 $a > 0$ 。

解答

$$f'(x) = 1 - \frac{a}{x} = \frac{x-a}{x}.$$

因为 $x > 0$ ，导数符号由 $x-a$ 决定。因此 f 在

$(0, a)$ 上递减，在 $(a, +\infty)$ 上递增。

每一步凭什么 定义域 $x > 0$ 使分母 x 始终为正，所以分式导数的符号只需看分子。

必须形成的反应 导函数出现分式时，不要立刻做复杂符号表。先用定义域判断分母恒正还是恒负，把符号问题缩小到分子。

51. 导数比较可转化为函数增减比较 人教 B 版导数概念题型改编

已知 $f'(x) > g'(x)$ 对任意 $x \in (a, b)$ 成立。判断 $f(x) - g(x)$ 在 (a, b) 上的单调性。

解答 令

$$h(x) = f(x) - g(x).$$

则

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) > 0.$$

所以 $f(x) - g(x)$ 在 (a, b) 上严格递增。

每一步凭什么 两个导数的大小关系可以移到同一个函数的导数正负问题上。

必须形成的反应 比较两个函数或两个导数时，差函数是最自然的翻译：想比较 f, g ，就考虑 $f - g$ 。

52. 已知函数值和导数值时的切线近似 人教 B 版导数应用题型改编

已知 $f(1) = 2$, $f'(1) = 3$ 。用曲线在 $x = 1$ 处的切线估计 $f(1.02)$ 。

解答 切线为

$$y - 2 = 3(x - 1).$$

代入 $x = 1.02$ ，得到

$$f(1.02) \approx 2 + 3 \times 0.02 = 2.06.$$

每一步凭什么 在 x_0 附近，曲线可用该点切线近似；切线方程就是

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

必须形成的反应 题目要求估计某个靠近已知点的函数值，先别硬代原函数。检查是否给了 $f(x_0)$ 、 $f'(x_0)$ ；若给了，切线近似就是直接可用的信息。